1.53 Probability: Regions of Venn Diagrams

Worked Solutions

1 a)

A

1 b)

$A \cap B$

1 c)

B'

1 d)

$A \cap B'$

1 e)

$(A \cup B)'$ or $A' \cap B'$

2 a)

$B \cap C$

2 b)

$B \cup C$

2 c)

$B \cap C'$

2 d)

$A' \cap C'$ or $(A \cup C)'$

2 e)

$(B \cup C)'$ or $B' \cap C'$

2 f)

$A' \cap B \cap C'$

2 g)

$B \cup C$

2 h)

$B \cap C$

2 i)
$A \cap B \cap C$

2 j)
$(A \cup B \cup C)'$ or $A' \cap B' \cap C'$

2 k)
$A \cap B'$

2 l)
$A' \cap B \cap C'$

2 m)
$A \cap B' \cap C$

2 n)
$(A \cup B) \cap C$

2 o)
$A \cap (B \cup C)$

2 p)
$(A \cup C) \cap B$

2 q)
$(A \cap C) \cup ((A \cup C) \cap B)$

2 r)
$(A \cap B) \cup (A' \cap B \cap C')$

2 s)
$A \cap B \cap C'$

2 t)
$(A \cap B \cap C') \cup (A' \cap B' \cap C)$

2 u)
$(A \cap B' \cap C') \cup (A' \cap B \cap C') \cup (A' \cap B' \cap C)$